

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

НОРМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ МАРКОВА

Отчёт по практической работе по дисциплине «Математическая логика и
теория алгоритмов»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель канд. физ.-мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ И. П. Радченко

“ _____ ” _____ 2026 г.

Лабораторная работа №2

«Нормальные алгоритмы Маркова»

1. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Перенести в начало все a . Решение представлено на рисунке 1.

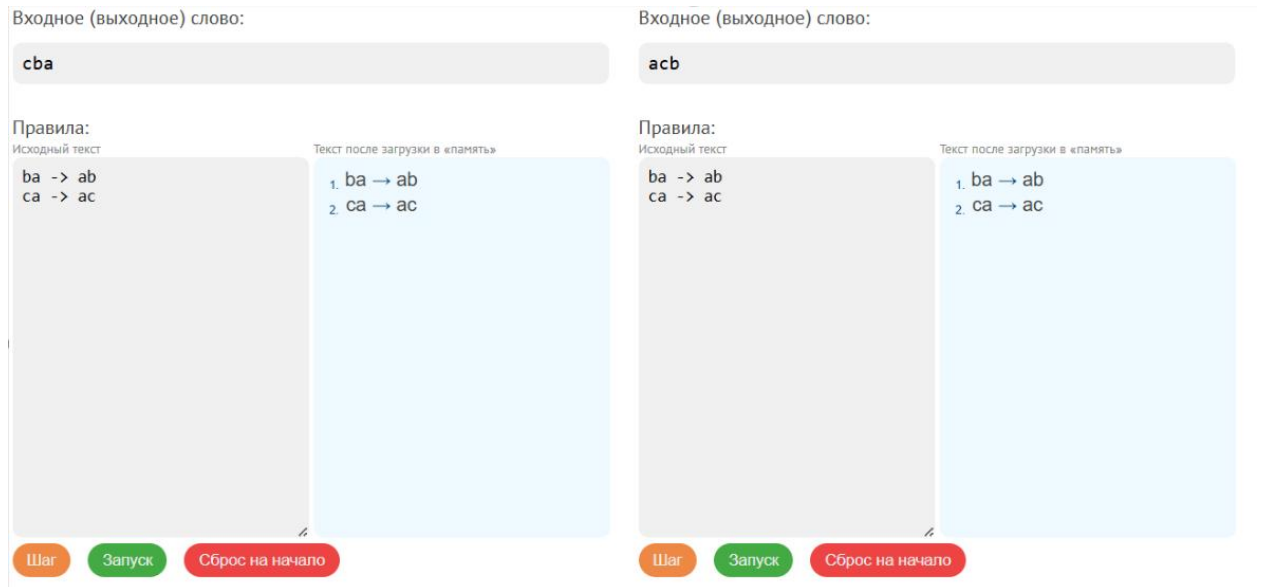


Рисунок 1 – Скриншот решения первой задачи

2. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Упорядочить буквы в P по алфавиту. Решение представлено на рисунке 2.

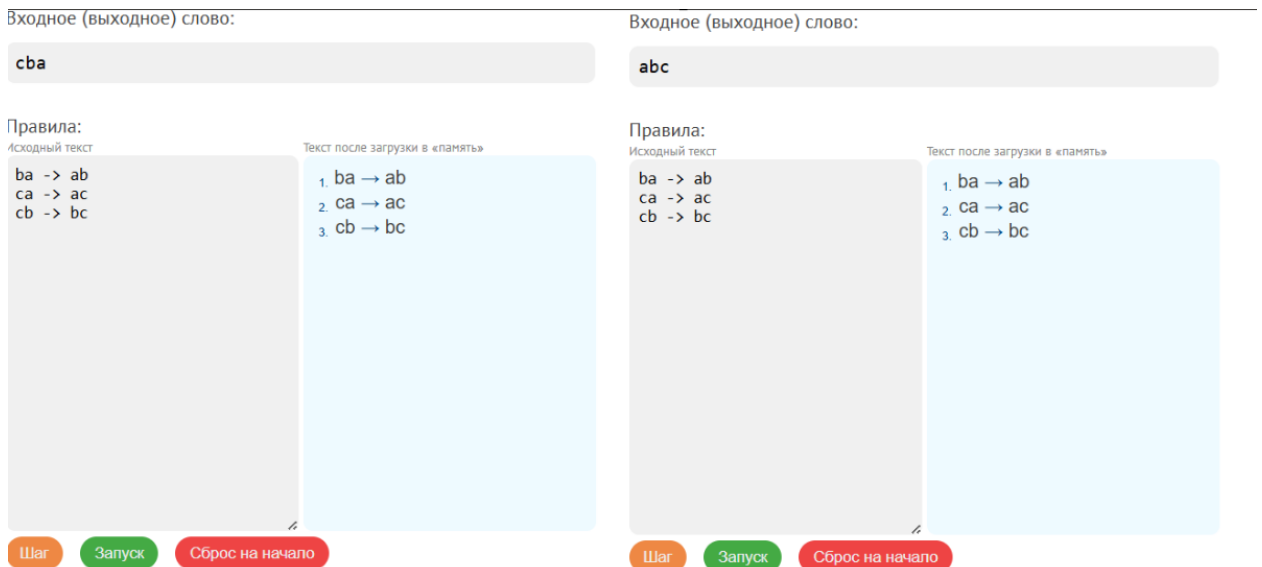


Рисунок 2 – Скриншот решения второй задачи

3. Дан алфавит $A = \{*, a, b, c\}$, $P = *Q$, где $* \notin Q$. Получить Q^* . Решение представлено на рисунке 3.

Входное (выходное) слово:

abc*

Правила:

Исходный текст

a -> a
b -> b
c -> c

Текст после загрузки в «память»

1. *a → a*
2. *b → b*
3. *c → c*

Шаг

Запуск

Сброс на начало

Рисунок 3 – Скриншот решения третьей задачи

4. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Если входное слово P содержит букву a то написать a , иначе Λ . Решение представлено на рисунке 4.

Входное (выходное) слово:

abc

Входное (выходное) слово:

a

Правила:

Исходный текст

b ->
c ->
a => a

Текст после загрузки в «память»

1. b →
2. c →
3. a ↦ a

Правила:

Исходный текст

b ->
c ->
a => a

Текст после загрузки в «память»

1. b →
2. c →
3. a ↦ a

Шаг

Запуск

Сброс на начало

Шаг

Запуск

Сброс на начало

Рисунок 4 – Скриншот решения четвёртой задачи

5. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Приписать к входному слову P букву a : $P \rightarrow P a$. Решение представлено на рисунке 5.

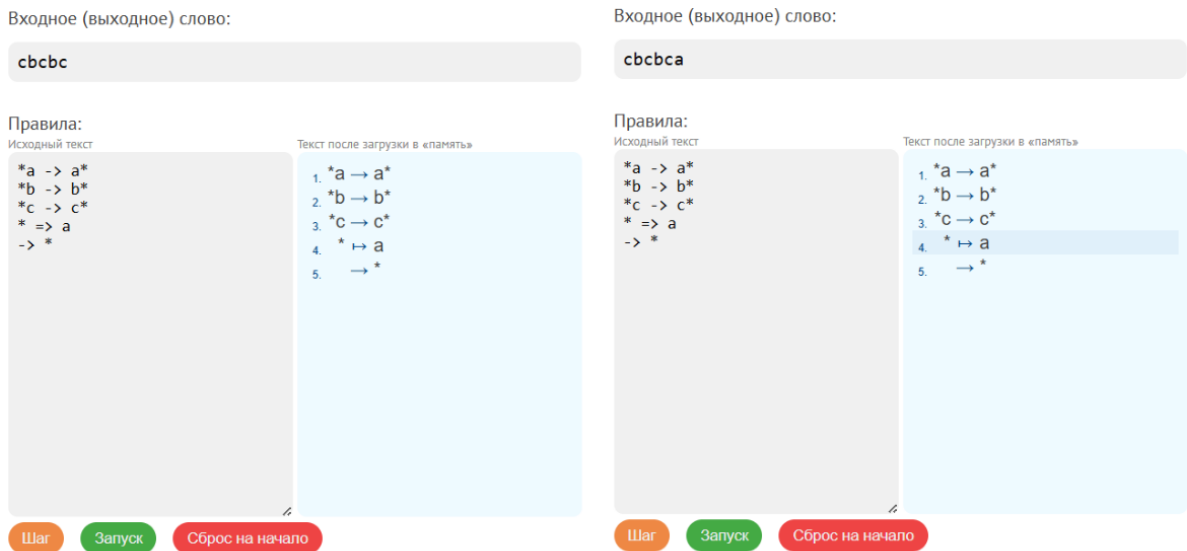


Рисунок 5 – Скриншот решения пятой задачи

6. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Приписать к входному слову P слово aba : $P \rightarrow P aba$. Решение представлено на рисунке 6.

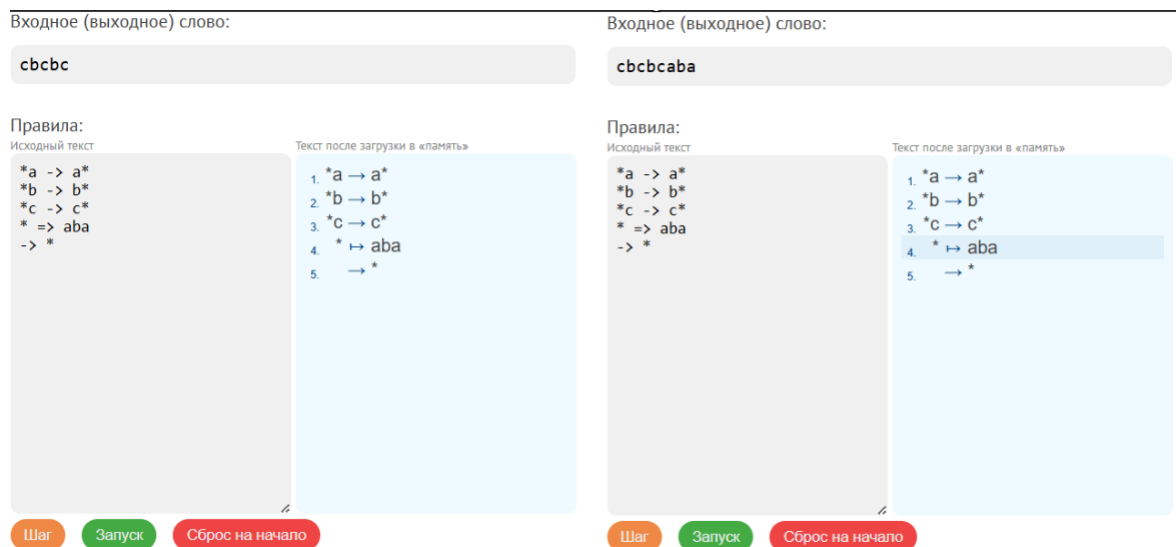


Рисунок 6 – Скриншот решения шестой задачи

7. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Написать 1, если входное слово P чётной длины, иначе написать 2. Решение представлено на рисунке 7.

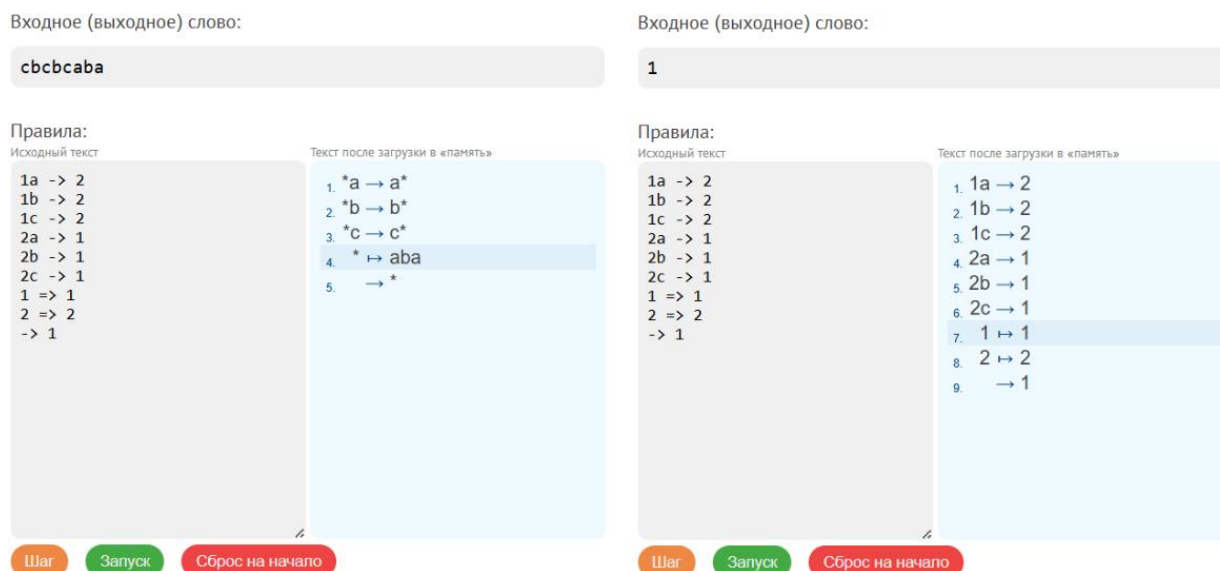


Рисунок 7 – Скриншот решения седьмой задачи

8. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Удвоить последнюю букву входного слова $P = Q\xi$: $P \rightarrow Q\xi\xi$. Решение представлено на рисунке 8.

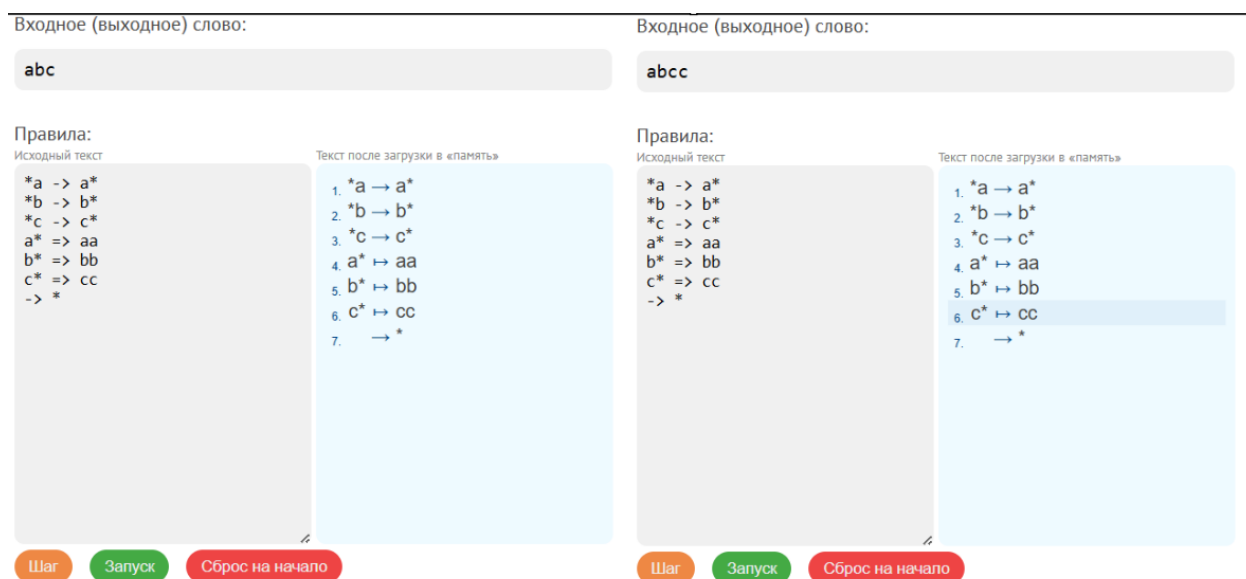


Рисунок 8 – Скриншот решения восьмой задачи

9. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Приписать к слову P слева его первую букву. Решение представлено на рисунке 9.

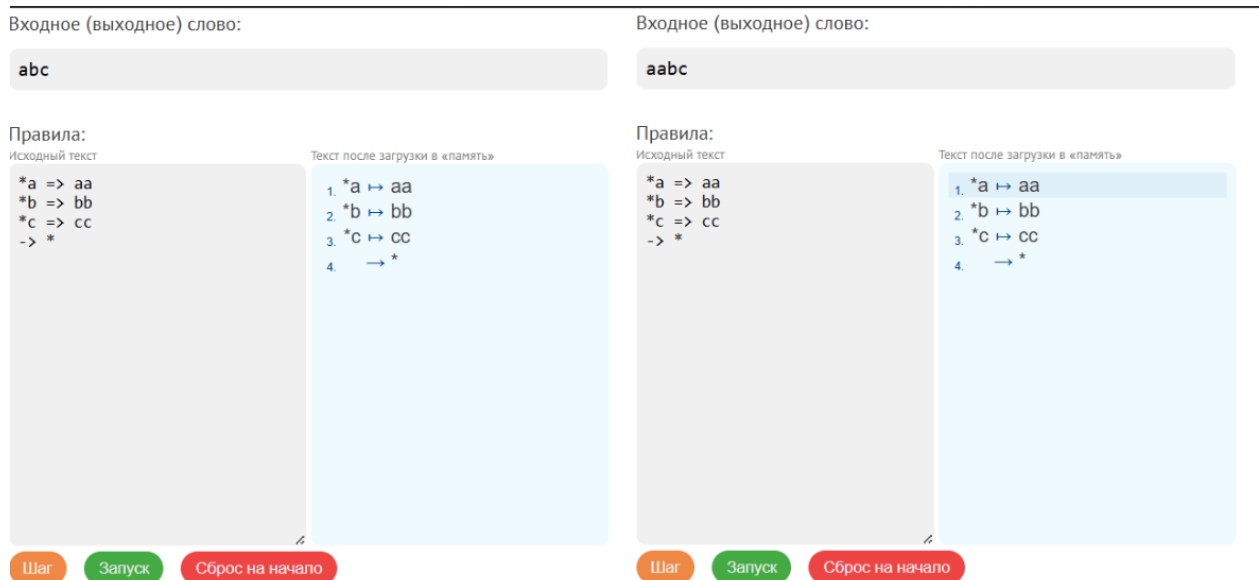


Рисунок 9 – Скриншот решения девятой задачи

10. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Переставить первую букву P в его конец. Решение представлено на рисунке 10.

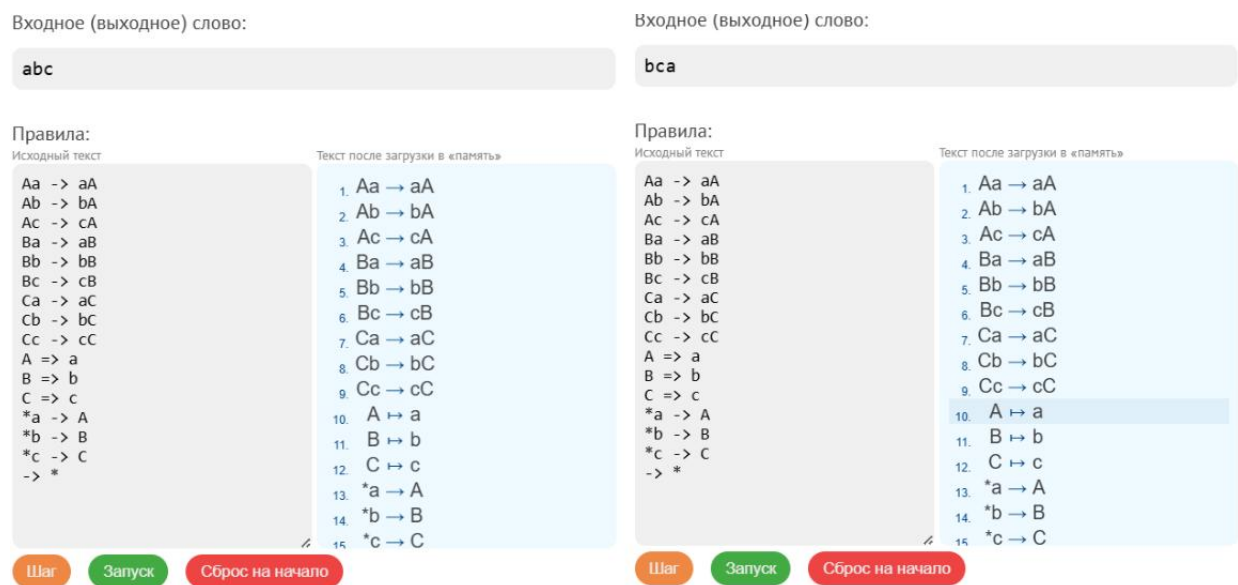


Рисунок 10 – Скриншот решения десятой задачи

11. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Удвоить каждую букву P . Решение представлено на рисунке 11.

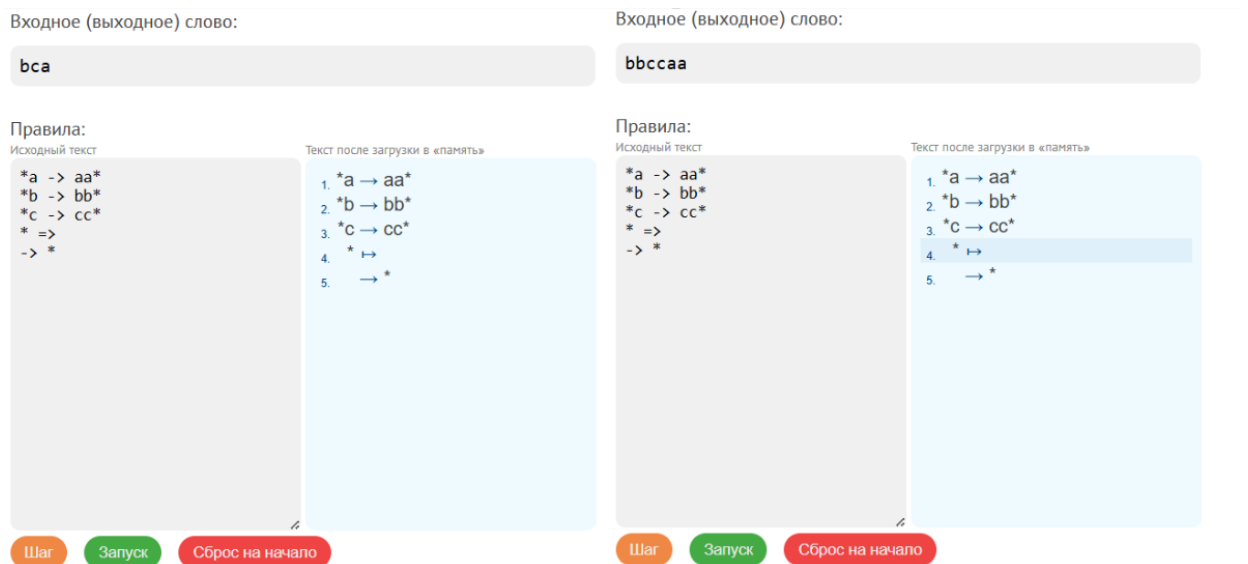


Рисунок 11 – Скриншот решения одиннадцатой задачи

12. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$. Заменить последнее вхождение буквы a в P на bb . Если $a \notin P$, то оставить P без изменений. Решение представлено на рисунке 12.

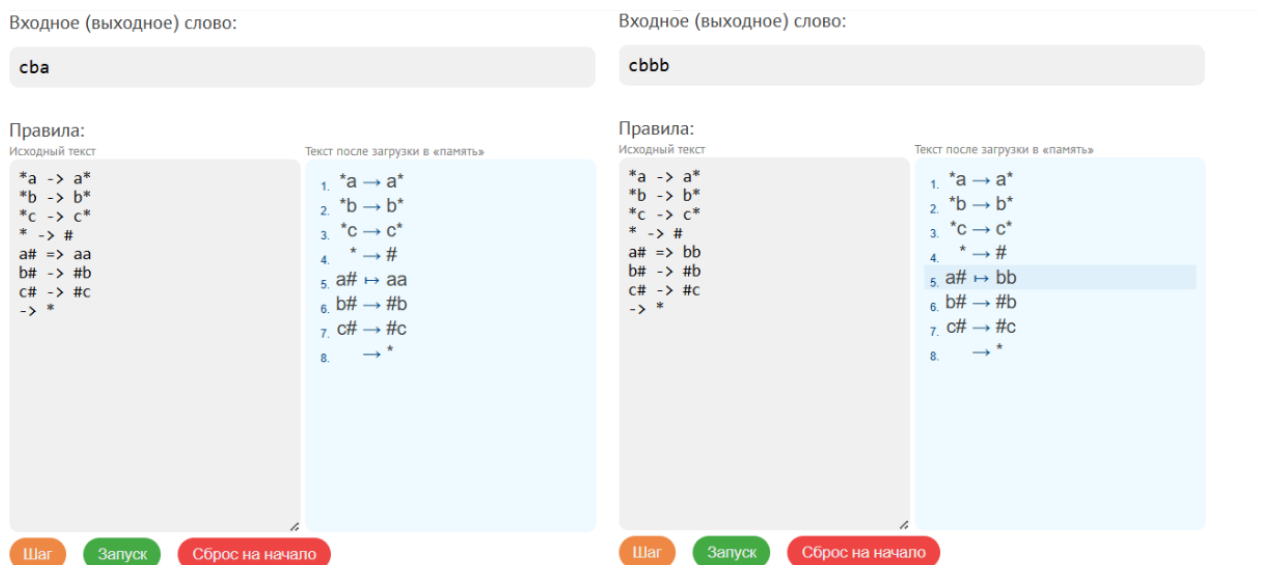


Рисунок 12 – Скриншот решения двенадцатой задачи

13. Дан алфавит $A = \{a, b, c\}$ Удалить второе вхождение a . Решение представлено на рисунке 13.

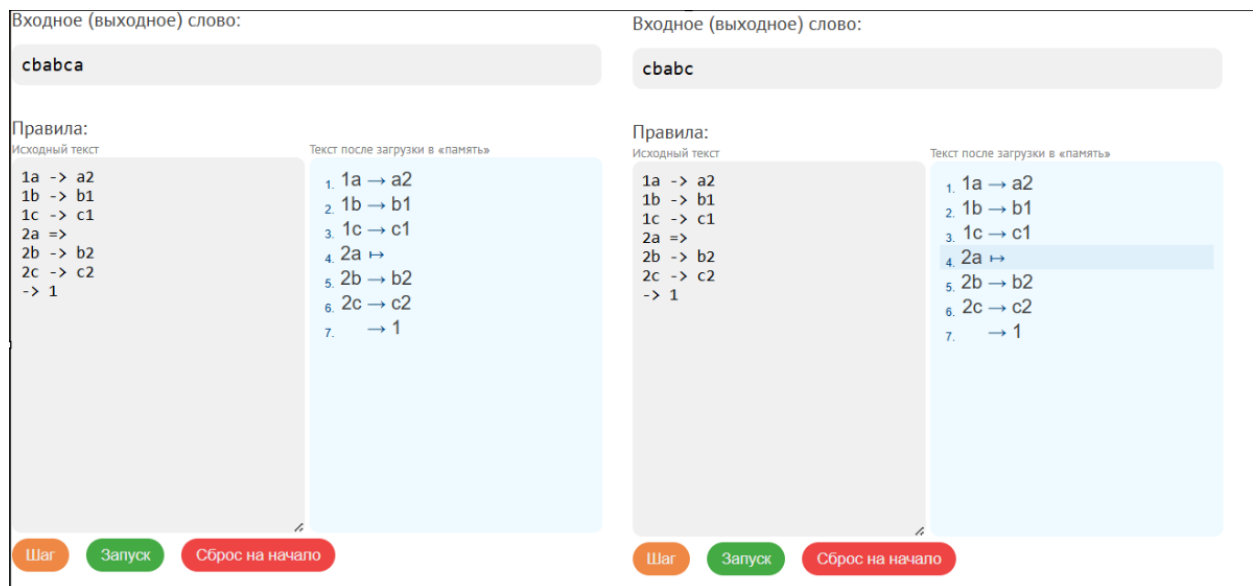


Рисунок 13 – Скриншот решения тринадцатой задачи

Все решения задач представлены на листинге 1.

1) ba -> ab
ca -> ac

2) ba -> ab
ca -> ac
cb -> bc

3) *a -> a*
b -> b
c -> c

4) b -> c -> a => a

5) *a -> a*
b -> b
c -> c
* => a
-> *

6) *a -> a*
b -> b
c -> c
* => aba
-> *

7) 1a -> 2
1b -> 2
1c -> 2
2a -> 1
2b -> 1
2c -> 1
1 => 1
2 => 2
-> 1

8) *a -> a*
b -> b
c -> c
a* => aa
b* => bb

$c^* \Rightarrow cc$
 $\rightarrow *$

9) $*a \Rightarrow aa$
 $*b \Rightarrow bb$
 $*c \Rightarrow cc$
 $\rightarrow *$

10) $Aa \rightarrow aA$
 $Ab \rightarrow bA$
 $Ac \rightarrow cA$
 $Ba \rightarrow aB$
 $Bb \rightarrow bB$
 $Bc \rightarrow cB$
 $Ca \rightarrow aC$
 $Cb \rightarrow bC$
 $Cc \rightarrow cC$
 $A \Rightarrow a$
 $B \Rightarrow b$
 $C \Rightarrow c$
 $*a \rightarrow A$
 $*b \rightarrow B$
 $*c \rightarrow C$
 $\rightarrow *$

11) $*a \rightarrow aa^*$
 $*b \rightarrow bb^*$
 $*c \rightarrow cc^*$
 $* \Rightarrow$
 $\rightarrow *$

12) $*a \rightarrow a^*$
 $*b \rightarrow b^*$
 $*c \rightarrow c^*$
 $* \rightarrow \#$
 $a\# \Rightarrow aa$
 $b\# \rightarrow \#b$
 $c\# \rightarrow \#c$
 $\rightarrow *$

13) $1a \rightarrow a2$
 $1b \rightarrow b1$
 $1c \rightarrow c1$
 $2a \Rightarrow$
 $2b \rightarrow b2$
 $2c \rightarrow c2$
 $\rightarrow 1$

Листинг 1 – Решения задач